

Výstupy ŠVP

FYZ-13 Porovnám účinky elektrického pole na vodič a izolant. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický náboj a elektrické pole – kondenzátor

Základní pojmy

Vodič – Látka s volnými nosiči náboje, které se v ní mohou přemísťovat (v kovech volné elektrony).

Izolant (dielektrikum) – Látka bez volných nosičů náboje; náboje jsou vázány v atomech a molekulách.

Elektrostatická indukce – Rozdělení náboje na vodiči ve vnějším poli: na straně blíže k nabitému tělesu se hromadí opačný náboj, na vzdálené straně souhlasný.

Polarizace dielektrika – Posunutí vázaných nábojů (natočení molekul-dipólů) v izolantu; na povrchu vznikne vázaný náboj, který nelze oddělit.

Faradayova klec – Vodivý obal (i síť): uvnitř je elektrostatické pole nulové – stínění (auto, letadlo, kovová skříň).

Hrotový jev – Na hrotech a hranách vodiče je největší hustota náboje a nejsilnější pole; může vzniknout výboj (hromosvod, koróna).

Kapacita C – Schopnost vodiče nebo kondenzátoru uchovat náboj; $C = \frac{Q}{U}$, jednotka farad ($F = C/V$).

Kondenzátor – Dvě vodivé elektrody oddělené dielektrikem; nese na deskách náboje $+Q$ a $-Q$.

Relativní permitivita ϵ_r – Udává, kolikrát dielektrikum zeslabí pole (při stálém náboji) a kolikrát zvětší kapacitu kondenzátoru.

Vzorce a vztahy

$$C = \frac{Q}{U} \text{ kapacita; náboj } Q = CU$$

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$$

deskový kondenzátor: plocha desek S , vzdálenost d

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

kapacita osamělé vodivé koule o poloměru R (ve vakuu)

$$E = \frac{U}{d}$$

pole mezi deskami kondenzátoru

$$W = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$

energie nabitého kondenzátoru

$$C = C_1 + C_2$$

paralelní zapojení (stejně napětí)

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

sériové zapojení (stejný náboj)

$$1 \mu F = 10^{-6} F, 1 nF = 10^{-9} F, 1 pF = 10^{-12} F$$

běžné kapacity jsou malé zlomky faradu

Vodič a izolant v elektrickém poli (FYZ-13)

	vodič (kov)	izolant (dielektrikum)
nosiče náboje	volné elektrony	vázané náboje v molekulách
děj v poli	elektrostatická indukce	polarizace
pole uvnitř	nulové	zeslabené ϵ_r -krát
po rozdělení tělesa v poli	části zůstanou nabitě (+ a -)	části jsou neutrální
využití	stínění, hromosvod, elektrody	izolace, dielektrikum kondenzátoru

Poučky a postupy

1. Ve vodiči v rovnováze je pole nulové a náboj sídlí jen na povrchu; nejhustší je na hrotech.
2. Neutrální vodič i neutrální izolant jsou k nabitému tělesu přitahovány – bližší strana má opačný náboj a nehomogenní pole ji táhne silněji.
3. Kapacita deskového kondenzátoru závisí jen na S , d a dielektriku – ne na náboji ani napětí.
4. Vložení dielektrika: kondenzátor připojený ke zdroji má stálé U a náboj vzroste ϵ_r -krát; odpojený má stálé Q a napětí klesne ϵ_r -krát.
5. Za bouřky: auto a budova s hromosvodem chrání (Faradayova klec, hrot svede náboj do země); v přírodě nestát pod osamělým stromem ani na vyvýšeném místě.
6. Kondenzátory se spojují „obráceně“ než rezistory: paralelně se kapacity sčítají, sériově se sčítají převrácené hodnoty.

Pozor na

- Plochu dosazuj v m^2 : $1 cm^2 = 10^{-4} m^2$, $1 mm^2 = 10^{-6} m^2$; vzdálenost v metrech.
- Polarizace $\neq$ indukce: v izolantu se náboje jen posunou, nepřesunou se na jiné místo tělesa.
- Energie je $\frac{1}{2}CU^2$, ne CU^2 .
- Nabitý kondenzátor může být nebezpečný i po odpojení ze sítě (blesk fotoaparátu, zdroje) – nesahat na vývody.

Vzorový příklad

Vzduchový deskový kondenzátor má desky o ploše $200 cm^2$ ve vzdálenosti $2 mm$ a je připojen ke zdroji $100 V$. Urči kapacitu, náboj, intenzitu pole a energii. Co se změní, když mezi desky (stále připojené) zasuneme sklo s $\epsilon_r = 5$?

1. $C = \epsilon_0 \frac{S}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{0,02}{0,002} = 8,85 \cdot 10^{-11} F \approx 89 pF$.
2. $Q = CU = 8,85 \cdot 10^{-9} C \approx 8,9 nC$; $E = \frac{U}{d} = 5 \cdot 10^4 V/m$.
3. $W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \cdot 8,85 \cdot 10^{-11} \cdot 100^2 \approx 4,4 \cdot 10^{-7} J$.
4. Se sklem: $C' = 5C \approx 440 pF$; zdroj drží $U = 100 V$, proto $Q' = C'U \approx 44 nC$ – ze zdroje přiteče další náboj.